Proyecto: Entregable 1

Proyecto: Python for Data Analytics

1) Objetivo del entregable

Realizar un análisis exploratorio del dataset asignado para comprender su estructura, calidad y contenido. Este primer entregable busca que conozcan a fondo la información con la que trabajarán, identificando posibles problemas de calidad de datos y visualizando sus principales características antes de avanzar al análisis o modelado.

2) Actividades principales

a) Exploración inicial del dataset

Leer el archivo y examinar sus dimensiones. Identificar las columnas disponibles y los tipos de datos que contiene.

b) Evaluación de calidad de datos

Revisar si existen registros duplicados. Identificar columnas con valores faltantes o nulos. Detectar posibles outliers en variables numéricas y reflexionar brevemente sobre cómo podrían afectar estos hallazgos el análisis posterior.

c) Análisis de distribución de variables

Analizar la distribución de las variables principales del dataset. Elaborar al menos tres visualizaciones que permitan comprender su comportamiento (por ejemplo, histogramas, gráficos de barras o boxplots). Interpretar los patrones observados.

3) Reflexión y diagnóstico general

Describir en un informe el estado del dataset: dimensiones, duplicados, nulos, outliers y observaciones relevantes. Incluir comentarios sobre la calidad general de los datos y su posible impacto en futuros análisis.

4) Propuestas de análisis

Formular dos posibles líneas de análisis que podrían desarrollarse con este dataset. No deben implementarlas todavía: solo plantearlas de forma razonada. Explicar brevemente qué variables usarían y qué tipo de preguntas buscan responder.

5) Entregables:

1. Notebook: Exploración estructurada del dataset, con comentarios claros y visualizaciones bien presentadas.

2. Reporte (PDF): Debe incluir dimensiones, descripción general de columnas, duplicados, nulos, outliers, al menos tres gráficos de distribución con interpretación y dos propuestas de análisis.

6) Rúbrica

Criterio	Puntos	Descripción
Comprensión y descripción del dataset	2	Claridad en la exploración inicial y tipos de datos.
Identificación de duplicados, nulos y outliers	2	Análisis correcto y justificado.
Visualizaciones y su interpretación	3	Calidad y pertinencia de las gráficas.
Claridad del reporte y redacción	1	Presentación, ortografía y estructura.
Propuestas de análisis	3	Relevancia y coherencia de las ideas planteadas.
Total	10	

💡 Recomendaciones generales

• Documenten el proceso con comentarios claros y observaciones propias.
• Priorice la interpretación sobre la cantidad de gráficos.
• El análisis debe centrarse en la comprensión del dataset, no en el modelado.
• Revisen el archivo de descripción de campos para contextualizar correctamente cada variable.